



Università degli Studi di Padova
Corso di Laurea in Informatica



F1 Fan Club

Relazione per il progetto di Tecnologie Web

Nome e Cognome	Matricola	Email (studenti.unipd.it)
Giuliano Banchieri	2101081	giuliano.banchieri@studenti.unipd.it
Alessandro Frison	2111932	alessandro.frison.13@studenti.unipd.it
Riccardo Graziani	2101054	riccardo.graziani.1@studenti.unipd.it
Chiara Grossele	2101063	chiara.grossele@studenti.unipd.it
Mattia Oliva Medin	2103471	mattia.olivamedin@studenti.unipd.it

Sito web: <http://tecweb.studenti.math.unipd.it/rgrazian>

Mail del referente: riccardo.graziani.1@studenti.unipd.it

Tipo di utente	Username	Password
Utente amministratore	admin	admin
Utente semplice	user	user

Indice

1	Introduzione	2
2	Analisi dei Requisiti	2
2.1	Target di utenza	2
2.2	SEO	2
3	Progettazione	3
3.1	Schema organizzativo	3
3.2	Tipi di utente	3
3.3	Funzionalità	3
3.4	Convenzioni interne	4
3.5	Schema del Database	4
4	Realizzazione	5
4.1	Struttura e contenuto	6
4.1.1	HTML	7
4.1.2	Popolamento database	7
4.2	Presentazione	7
4.2.1	CSS	7
4.2.2	Immagini e icone	8
4.2.3	Font	8
4.2.4	Colori	8
4.3	Comportamento	8
4.3.1	PHP	8
4.3.2	Javascript	9
4.3.3	Validazione dell'Input	9
4.3.4	Sicurezza	9
4.3.5	Errori di navigazione o del server	9
4.4	Accessibilità e Usabilità	9
4.4.1	Aiuti per lo screen reader	10
4.4.2	Compatibilità	10
4.5	Versionamento del codice	11
5	Test e Validazione	11
5.1	Navigabilità ed accessibilità	11
5.2	Falsi positivi	11
5.3	Screen reader	12
6	Suddivisione del lavoro	12
6.1	Divisione generale dei compiti	12

1 Introduzione

La presente relazione illustra dettagliatamente le fasi di progettazione e sviluppo del sito web F1 Fan Club, un progetto realizzato da cinque studenti del corso di laurea in Informatica presso l'Università degli Studi di Padova per l'insegnamento di Tecnologie Web durante l'anno accademico 2025/2026.

L'obiettivo principale del gruppo è stato la creazione di un portale dedicato al mondo della Formula 1 che fungesse sia da risorsa informativa sia da punto di aggregazione per la comunità. Il sito è stato concepito per un'utenza eterogenea, rivolgendosi tanto agli appassionati di lunga data quanto ai neofiti che desiderano approfondire le dinamiche del campionato. All'interno della piattaforma, gli utenti possono consultare i dati salienti della stagione in corso, tra cui le classifiche aggiornate, i risultati dei singoli Gran Premi e schede di approfondimento dedicate ai piloti, alle scuderie e ai circuiti storici del calendario. Oltre alla componente informativa, il progetto pone un forte accento sull'interattività, offrendo agli utenti la possibilità di condividere la propria passione e scambiare opinioni sull'andamento delle gare attraverso un sistema di commenti dedicato.

2 Analisi dei Requisiti

Innanzitutto abbiamo analizzato diversi siti web relativi alla Formula 1 per capire quali funzionalità fossero più utili e interessanti per gli utenti. Abbiamo inoltre discusso tra di noi per definire le funzionalità principali del sito e le caratteristiche che volevamo implementare. Il nostro obiettivo principale era quello di creare un sito web che fosse facile da usare, accessibile e che fornisse informazioni accurate e aggiornate sul mondo della Formula 1. Abbiamo inoltre prestato una particolare attenzione alla vista mobile del sito, per garantire una buona esperienza di navigazione anche su dispositivi mobili.

2.1 Target di utenza

F1 Fan Club è rivolto principalmente agli appassionati di Formula 1 che vogliono condividere la loro passione, sia a coloro che seguono regolarmente le gare sia a chi è interessato a conoscere meglio questo sport. Il sito è progettato per essere accessibile a un pubblico ampio, includendo sia utenti esperti che principianti. Inoltre il nostro sito è pensato per essere utilizzato da utenti di tutte le età, con un'interfaccia intuitiva e facile da navigare, in particolare il sito si rivolge ad un'utenza con età compresa tra i 16 e i 65 anni.

2.2 SEO

Per migliorare la visibilità del sito sui motori di ricerca, sono state adottate le seguenti strategie SEO:

- Ogni pagina è provvista di tag "title" che descrive accuratamente il contenuto della pagina dal particolare al generale;
- Vengono utilizzate parole chiave pertinenti nel contenuto del sito, come "Formula 1", "piloti", "scuderie", "classifica", "gare" e "circuiti";
- Tutte le pagine hanno meta tag descrittivi per ogni pagina del sito, includendo le parole chiave principali;
- In tutte le parti del sito è stata prevista la separazione tra contenuto e presentazione, utilizzando CSS per lo stile e HTML per la struttura;

- Tutto il sito è soggetto alla separazione tra contenuto e comportamento, utilizzando JavaScript per le funzionalità interattive e PHP per la logica di backend;

In particolare F1 Fan Club vuole rispondere alle seguenti query di ricerca:

- "Fan Club Formula 1" o simili;
- Qualsiasi contenga nomi di scuderie o piloti di F1 presenti nel sito;
- Qualsiasi contenga nomi di gare o circuiti di F1 presenti nel sito;
- Qualsiasi contenga termini relativi alla classifica di F1;
- Qualsiasi contenga commenti o opinioni su gare di F1;

3 Progettazione

3.1 Schema organizzativo

Abbiamo adottato un approccio di progettazione dando priorità alla facilità di comprensione dei contenuti, con particolare attenzione all'usabilità e all'accessibilità. Il sito permette di visualizzare diverse informazioni riguardanti il mondo della Formula 1 come i piloti, le scuderie, la classifica sia dei piloti che delle scuderie, le varie gare effettuate e la lista di circuiti. Gli utenti registrati possono inoltre commentare le varie gare, esprimendo le proprie opinioni e interagendo con altri appassionati. L'amministratore del sito ha la possibilità di gestire gli utenti, aggiungendone di nuovi o rimuovendo account in caso di commenti inappropriati. L'amministratore potrà aggiungere o rimuovere le gare quando queste vengono effettuate utilizzando qualunque circuito disponibile, inoltre dovrà anche occuparsi di aggiornare la classifica aggiungendo o rimuovendo punti ai diversi piloti.

3.2 Tipi di utente

Durante la fase di progettazione sono stati identificati i seguenti tipi di utente:

- **Utente non registrato:** Può visualizzare le informazioni generali sul sito, i piloti, le scuderie, le classifiche, le gare ed i circuiti, ma non può commentare le gare o accedere all'area riservata.
- **Utente registrato:** L'utente registrato può accedere a tutte le funzionalità del sito, inclusa la possibilità di commentare le gare e accedere alla propria area riservata dove potrà modificare le diverse informazioni riguardanti il suo account.
- **Amministratore:** L'utente amministratore ha accesso a tutte le funzionalità del sito e può inoltre aggiungere o rimuovere utenti, eliminando i commenti dell'utente rimosso, può eliminare commenti di altri utenti, potrà anche aggiungere nuove gare o rimuovere gare esistenti e potrà infine aggiornare le classifiche aggiungendo o rimuovendo punti ai diversi piloti.

3.3 Funzionalità

Elenco delle funzionalità del sito:

- Registrazione utente;
- Login utente/amministratore;

- Visualizzazione home page;
- Visualizzazione piloti;
- Visualizzazione informazioni pilota;
- Visualizzazione scuderie;
- Visualizzazione informazioni scuderia;
- Visualizzazione classifica piloti;
- Visualizzazione classifica costruttori;
- Visualizzazione gare effettuate;
- Visualizzazione commenti gara;
- Visualizzazione circuiti;
- Inserimento commenti (utente registrato);
- Rimozione propri commenti (utente registrato);
- Accesso all'area riservata (utente registrato);
- Modifica informazioni account (utente registrato);
- Visualizzazione propri commenti (utente registrato);
- Aggiunta utenti (amministratore);
- Rimozione utenti e relativi commenti (amministratore);
- Rimozione commenti di altri utenti (amministratore);
- Aggiunta gare (amministratore);
- Rimozione gare (amministratore);
- Aggiunta punti al pilota nella classifica (amministratore);
- Rimozione punti al pilota nella classifica (amministratore).

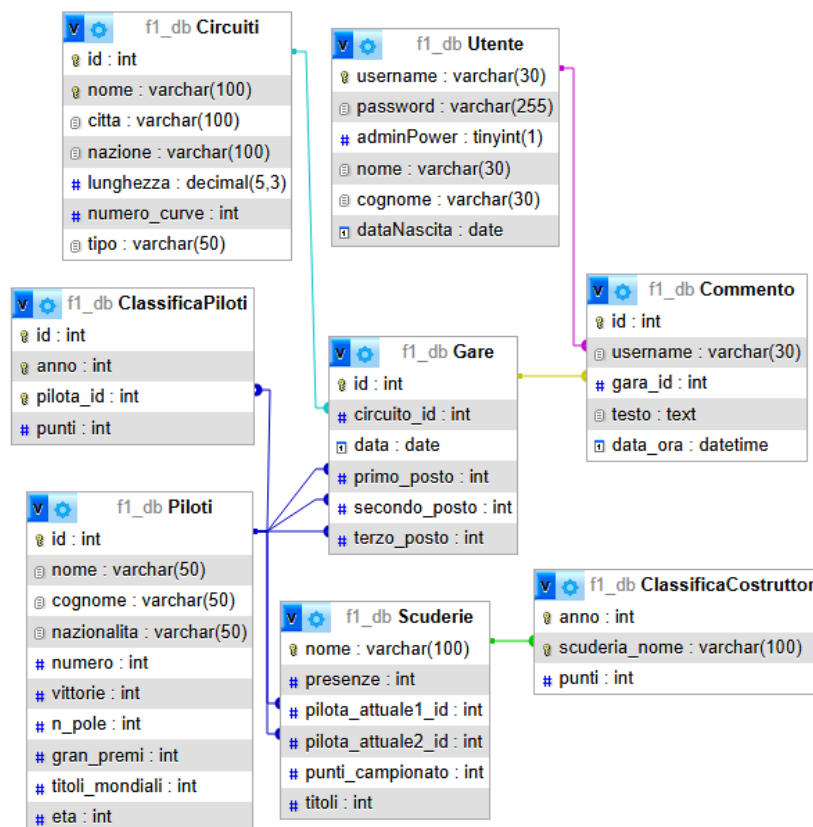
3.4 Convenzioni interne

Elenco delle convenzioni interne del sito:

- I **link** sono tutti sottolineati. I link non visitati sono di colore bianco, mentre i link visitati sono di colore celeste, sono stati scelti questi colori per garantire un buon contrasto con lo sfondo scuro del sito;
- I **form** hanno uno sfondo scuro, testo di colore bianco e il pulsante di invio di colore rosso.
- I **link circolari** sono disabilitati e vengono mostrati sottolineati di rosso per far capire che ci si trova già in quella pagina;

3.5 Schema del Database

Schema relazionale del database:



4 Realizzazione

Per rispettare le regole di copyright tutte le immagini riguardanti piloti, scuderie e gare sono state generate da modelli di intelligenza artificiale, mentre le immagini che riguardano il layout dei tracciati sono state scaricate dal sito https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page. Abbiamo inserito riferimenti alla città di Padova con un circuito dedicato (**Piovego Circuit**) e abbiamo creato una scuderia di fantasia, ossia la **Superstar Racing**. Vengono riportate le attributions per le immagini dei circuiti:

Albert Park Circuit: AEPA Racing, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Autodromo Enzo e Dino Ferrari: Sentoan, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Autodromo Hermanos Rodriguez: Pitlane02, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Autodromo Jose Carlos Pace: Will Pittenger, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Autodromo Nazionale di Monza: Anthony Alessio Tralongo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Bahrain International Circuit: User:Will Pittenger, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Baku City Circuit: HumanBodyPiloter5, CC0, via Wikimedia Commons

Circuit de Barcelona-Catalunya: GabrielStella, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Circuit de Monaco: Will Pittenger, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Circuit de Spa-Francochamps: Will Pittenger, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Circuit Gilles-Villeneuve: Île Notre-Dame (Circuit Gilles Villeneuve).svg: Will Pittenger
derivative work: — cBuckley (Talk • Contribs), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Circuit of the Americas: Gustavo Girardelli Own work. OpenStreetMap contributors, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Circuit Zandvoort: Anthony Alessio Tralongo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Hungaroring: Angelus, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Jeddah Corniche Circuit: GabrielStella, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Las Vegas Strip Circuit: Nasho3498, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Lusail International Circuit: Losail.svg: Will Pittenger derivative work: Gpmat, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Marina Bay Street Circuit: Cherkash, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Miami International Autodrome: GabrielStella, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Red Bull Ring: Circuit Red Bull Ring.svg: Pitlane02, Sentoan, HorsePunchKid, Cs-wolves, RoelTM, Sparkle1 derivative work: Gpmat, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Shanghai International Circuit: Will Pittenger, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Silverstone Circuit: AlexJ, CC0, via Wikimedia Commons

Suzuka International Racing Course: Will Pittenger, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Yas Marina Circuit: Anthony Alessio Tralongo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

4.1 Struttura e contenuto

Il sito presenta uno schema organizzativo dei contenuti misto e una struttura organizzativa semplice, con una base gerarchica ma con qualche collegamento ipertestuale che può portare a pagine di altri rami della gerarchia. Grazie al nostro schema misto e alla nostra struttura organizzativa adeguatamente ampia e poco profonda, il nostro sito può soddisfare le esigenze sia di utenti interessati ad informazioni specifiche, sia di utenti curiosi.

Un utente esperto, in cerca di informazioni sui piloti per esempio, potrà trovare facilmente ciò che cerca perchè i piloti sono raggruppati in scuderie ordinate in ordine alfabetico e sono raggiungibili in 2 click. Un utente curioso non esperto invece può imparare cose nuove in una pagina e proseguire la navigazione per approfondimenti in altre pagine grazie ai collegamenti ipertestuali.

Non abbiamo ritenuto necessario implementare una mappa del sito perchè riteniamo che la struttura del nostro sito sia sufficientemente semplice da impedire che un utente risulti spaesato. Inoltre all'interno delle breadcrumb non abbiamo scritto le pagine "genitore" poichè queste sarebbero comunque raggiungibili tramite la barra di navigazione e perché, a causa dei collegamenti ipertestuali, le pagine sono raggiungibili anche da pagine non considerabili "genitore" dal punto di vista della gerarchia base (farlo potrebbe generare confusione nell'utente che visualizzerebbe una pagina diversa da quella di origine).

Esempio: possiamo raggiungere "informazioni-pilota" dalla pagina "piloti" come ci si aspetterebbe, ma potremmo anche raggiungerla cliccando sul pilota dalla pagina gare.

4.1.1 HTML

Il sito è stato sviluppato seguendo lo standard **HTML5**. Le pagine *.html* contengono tutta la parte di struttura non dinamica, mentre per le parti dinamiche vengono effettuate sostituzioni utilizzando PHP. Per effettuare le sostituzioni delle sezioni dinamiche abbiamo usato dei **placeholder** tra parentesi quadre. Le sostituzioni vengono effettuate usando la funzione di *str_replace* di PHP. In questo modo le modifiche ai dati presenti nel database si riflettono in maniera automatica sulla vista web: ad esempio, quando un admin modifica il numero di punti di un pilota, la pagina *classifica.html* mostrerà i dati aggiornati sia per quanto riguarda la classifica piloti sia per quanto riguarda la classifica costruttori.

4.1.2 Popolamento database

Il database è stato popolato manualmente, inserendo i dati tramite comandi SQL e senza quindi generare una grande quantità di dati. La maggior parte dei dati inseriti sono dati reali, ma ci sono alcune eccezioni inventate per molte categorie. Ad esempio sono presenti alcuni piloti inventati (i piloti **Mario Mario** e **Luigi Mario**) ed una scuderia fittizia (la **Superstar Racing**).

4.2 Presentazione

4.2.1 CSS

Per la parte di presentazione del sito sono stati utilizzati i linguaggi **CSS2** e **CSS3** nella loro versione pura. Tutti i file *.css* sono organizzati all'interno della cartella *style*, in cui troviamo i file:

- *style.css*, che contiene le regole generali per l'intero sito;
- *mini.css*, che contiene le regole specifiche per la vista mobile del sito (breakpoint a 768px per tablet in orizzontale e dispositivi più piccoli);
- *print.css*, che contiene le regole per la stampa delle pagine del sito.

Il sito utilizza un layout semplice e pulito, con elementi familiari agli utenti come una barra di navigazione in alto, l'area principale per i contenuti e un footer in basso. Grazie alla barra di navigazione è semplice spostarsi tra le varie sezioni del sito. All'interno del footer sono presenti link ai social, disclaimer e i certificati di accessibilità e validità.

Nella versione mobile la barra di navigazione è sostituita da un menù ad hamburger con cui l'utente sarà probabilmente familiare, le tabelle sono visualizzate verticalmente per facilitarne la lettura su schermi piccoli e le dimensioni dei vari elementi sono ritoccate dove necessario. I pulsanti e i campi dei form sono inoltre sufficientemente grandi da permetterne un facile utilizzo.

Per i layout di stampa abbiamo deciso di mantenere uno stile molto minimale per limitare il più possibile lo spreco di inchiostro e abbiamo quindi rimosso la barra di navigazione, il footer e tutte le immagini decorative, ad eccezione del logo, e ci siamo limitati all'uso del nero per il testo e del rosso per alcuni dettagli. Le immagini informative sono state tenute perchè ritenute importanti.

4.2.2 Immagini e icone

Per il sito sono state utilizzate immagini generate tramite AI (Gemini e ChatGpt) per evitare problemi di licenza. Il logo è stato creato personalmente dai membri del gruppo ispirandosi al logo ufficiale della Formula 1 e al logo dei T1, una squadra coreana di giocatori professionisti nel mondo di League of Legends. Le immagini nel sito possono avere due funzioni: decorativa o di contenuto. Le immagini presenti nella home page e nelle varie pagine di errore hanno scopo decorativo in quanto inerenti al tema della formula 1 ma non contenenti alcuna informazione precisa. Invece le immagini dei piloti, delle scuderie, delle gare e dei circuiti consentono all'utente di acquisire informazioni aggiuntive sull'oggetto della loro ricerca.

Abbiamo fatto attenzione ad utilizzare immagini ottimizzate per il web, in modo da ridurre i tempi di caricamento delle pagine e migliorare l'esperienza utente. Per farlo abbiamo utilizzato solamente i formati *.jpg* e *.svg* e immagini di dimensioni inferiori a 1MB.

4.2.3 Font

Abbiamo deciso di usare dei font senza grazie (sans-serif) all'interno di *style.css* e *mini.css* per garantire una buona leggibilità del testo su schermo e font con grazie (serif) per la stampa.

4.2.4 Colori

Come colori principali abbiamo scelto dei colori asfalto, il rosso e il bianco per richiamare i colori tipici della Formula 1 e mantenere un contrasto sufficiente affinché il sito rispettasse le normative **WCAG** per l'accessibilità. Lo sfondo principale del sito è di colore grigio scuro, il testo è di colore bianco per garantire un buon contrasto con lo sfondo, mentre le decorazioni e i pulsanti sono di colore rosso per richiamare il colore del logo. Come detto precedentemente, la nostra scelta di colori rispetta le linee guida per il livello **AA** delle **WCAG**, garantendo un contrasto sufficiente tra il testo (link inclusi) e lo sfondo per facilitare la lettura anche a persone con disabilità visive. Inoltre non abbiamo fatto affidamento sul colore per veicolare informazioni importanti. Alcuni esempi di questo sono il fatto che i link non siano identificati solo dal colore ma anche dalla sottolineatura, i messaggi di errore/successo siano chiari, non ci siano informazioni trasmesse solo tramite il colore come potrebbero essere dei diagrammi.

4.3 Comportamento

4.3.1 PHP

I file *.php* sono organizzati all'interno dell'omonima cartella, in cui troviamo:

- il file *db_connection.php*, che gestisce la connessione al database ed espone tutte le funzioni che servono a recuperare e modificare i dati relativi al db;
- tutti i file *.php* utilizzati per mostrare i contenuti dinamici sulle relative pagine *.html*; Fa eccezione il file *logout.php*, che ha il solo compito di distruggere la sessione e reindirizzare l'utente alla pagina di login quando l'utente esce dal proprio account.

In caso di errore nell'input delle informazioni nei form, è stato implementato un metodo per il **ripristino** dell'input basato sull'uso dei placeholder. Vengono inoltre effettuati controlli sulla validità degli input prima di interrogare il database. I file *form_utenti_admin.php*, *form_gare_admin.php*, *form_classifiche_admin.php* permettono all'admin di:

- registrare un nuovo utente, garantendo anche il privilegio di admin, ed eliminare un utente esistente (un admin non può però eliminare un altro admin);

- inserire il risultato di una nuova gara, specificando circuito e primi tre piloti classificati, può inoltre eliminare una gara in base all'ID inserito;
- aumentare o diminuire il numero di punti di un pilota;

4.3.2 Javascript

Sono stati implementati controlli sugli input **lato client**, attraverso una serie di funzioni che rispecchiano i controlli effettuati lato server.

È stato creato uno script dedicato per la gestione del **menù mobile**, in modo che venga visualizzato il menù ad hamburger quando si naviga su **schermi piccoli**. Abbiamo inoltre implementato uno script per gestire il pulsante di "**torna su**", per facilitare la navigazione all'interno di pagine lunghe.

La pagina classifica sfrutta uno script che permette all'utente di cambiare in maniera dinamica la classifica visualizzata selezionando uno dei due pulsanti presenti. Tale script supporta la navigazione via **mouse**, **touch** e con **tastiera**.

Infine nell'area utente/admin quando si clicca il pulsante di eliminazione account viene aperto un pop-up che richiede la conferma dell'operazione. Lo script associato gestisce il comportamento nel pop-up: esso viene chiuso se l'utente clicca il pulsante di annullamento o se clicca al di fuori dell'area di contenuto.

4.3.3 Validazione dell'Input

La validazione degli input è stata effettuata sia lato **client** sia lato **server**, attraverso l'utilizzo di espressioni regolari per validarne il contenuto. I rispettivi messaggi di errore che vengono ritornati all'utente sono stati scritti per essere brevi e informativi.

4.3.4 Sicurezza

Per quanto riguarda la sicurezza del sito, sono state adottate le seguenti precauzioni:

- le **query SQL** sono state realizzate utilizzando le prepared statements per prevenire attacchi di tipo SQL Injection;
- le **password** degli utenti presenti nel database sono state cifrate tramite l'algoritmo bcrypt per prevenire accessi non autorizzati in caso di compromissione del database, inoltre gli utenti dovranno avere precauzioni nella scelta della password, infatti dovrà avere almeno 8 caratteri tra cui almeno una lettera maiuscola, una lettera minuscola, un numero e un carattere speciale;

4.3.5 Errori di navigazione o del server

Il file *.htaccess* permette di gestire gli errori di navigazione e del server. In particolare, le pagine di errore (403, 404, 500) sono state sostituite con delle pagine **personalizzate**, che includono un messaggio rassicurante per l'utente e istruzioni su cosa fare per tornare alla navigazione. Inoltre se l'utente dovesse aggiungere del testo arbitrario nell'URL verrebbe reindirizzato automaticamente alla pagina di errore 404.

4.4 Accessibilità e Usabilità

Le misure adottate per migliorare l'accessibilità del sito, con l'obiettivo di soddisfare la normativa italiana sull'accessibilità nel web (livello AA delle WCAG), sono:

- Le due tabelle presenti sono state rese accessibili tramite l'utilizzo dei tag semantici di struttura, data-title e summary della tabella. Abbiamo usato data-title per definire le intestazioni perché questo metodo permette la verticalizzazione della tabella per schermi piccoli tramite css;
- I form sono stati resi accessibili inserendo, per ogni campo input, il corrispettivo campo label;
- I link visitati e non visitati sono differenziati;
- La gerarchia del sito è ampia e poco profonda;
- I nomi dei piloti e delle scuderie hanno gli span impostati nella lingua corretta;
- Nel caso in cui la compilazione di un form sia errata gli input inseriti non vengono persi;

4.4.1 Aiuti per lo screen reader

Al fine di agevolare le persone con disabilità visive, sono stati adottati i seguenti accorgimenti:

- Utilizzo di tag semantici per strutturare il contenuto delle pagine, come ad esempio *"header"*, *"nav"*, *"main"*, *"section"*, *"article"* e *"footer"*;
- Utilizzo di attributi *"alt"* descrittivi per tutte le immagini presenti nel sito, in modo che lo screen reader possa fornire una descrizione accurata dell'immagine;
- Utilizzo di etichette *"label"* per tutti i campi dei form, in modo che lo screen reader possa associare correttamente l'etichetta al campo corrispondente;
- Utilizzo di tabelle con intestazioni appropriate per presentare i dati in modo chiaro e comprensibile;
- Utilizzo di liste ordinate e non ordinate per presentare elenchi di elementi in modo strutturato;
- Utilizzo di attributi *"aria"* per migliorare l'accessibilità delle pagine web, come ad esempio *"aria-label"*, *"aria-labelledby"* e *"aria-describedby"*;
- Assicurarsi che tutti gli elementi interattivi siano accessibili tramite tastiera, in modo che gli utenti possano navigare il sito senza l'uso del mouse.

4.4.2 Compatibilità

Sono state adottate le seguenti misure per garantire la compatibilità del sito su diversi browser e dispositivi:

- Utilizzo di tecnologie web standard come HTML5, CSS3 e JavaScript per garantire la compatibilità con i principali browser web;
- Test del sito su diversi browser (Brave, Chrome, Firefox, Edge) per verificare la compatibilità e l'usabilità del sito su diverse piattaforme;
- Sostituzione della navbar con un menu ad hamburger su dispositivi mobili per garantire una buona esperienza di navigazione su schermi di piccole dimensioni;
- Sono stati utilizzate misure relative *"em"* e strutture come *"flex"* e *"grid"* per garantire la responsività del sito su schermi di diverse dimensioni.

4.5 Versionamento del codice

Fin dall'inizio del progetto abbiamo utilizzato Git per il versionamento del codice sorgente. Abbiamo creato un repository su GitHub dove ogni membro del gruppo ha potuto caricare le proprie modifiche e collaborare con gli altri membri. Questo ci ha permesso di tenere traccia delle modifiche apportate al codice, facilitando la collaborazione e la risoluzione di conflitti. Inoltre ci ha permesso di organizzare meglio la struttura delle componenti del sito suddividendo ogni tipo di componente in sottodirectory adeguate. Questo inoltre permette di avere una chiara separazione tra i diversi linguaggi utilizzati (HTML, CSS, JavaScript, PHP) e di mantenere il codice più ordinato e facile da gestire.

5 Test e Validazione

5.1 Navigabilità ed accessibilità

I test sono stati effettuati mediante l'utilizzo di alcuni tool, tra cui citiamo:

- **Total Validator:** strumento che permette di verificare l'accessibilità del sito web secondo le linee guida WCAG 2.1;
- **W3C Validator:** strumento che permette di verificare la validità del codice HTML e CSS secondo gli standard del W3C; questo ci ha fornito un esito positivo per l'html e il css;
- **WCAG Contrast Checker:** strumento che permette di controllare i rapporti di contrasto tra gli elementi della pagina; ha fornito un esito positivo per quanto riguarda tutti i contrasti all'interno del sito;
- **Silktide:** strumento che permette di analizzare l'accessibilità del sito web e di individuare eventuali problemi; il tool non ha rilevato problemi;
- **Wave powered by WebAIM:** strumento che permette di analizzare l'accessibilità del sito web e di individuare eventuali problemi; il tool non ha rilevato problemi significativi;
- **Lighthouse:** strumento di Google che permette di analizzare le prestazioni, l'accessibilità e le best practice del sito web;
- **Browser diversi:** sono stati effettuati test di navigazione su diversi browser (Brave, Chrome, Firefox, Edge) per verificare la compatibilità e l'usabilità del sito su diverse piattaforme;
- **Dispositivi mobili:** sono stati effettuati test di navigazione su dispositivi mobili (smartphone e tablet) per verificare la responsività e l'usabilità del sito su schermi di diverse dimensioni;
- **Navigazione da tastiera:** sono stati effettuati test di navigazione utilizzando solo la tastiera per verificare l'accessibilità del sito per utenti con disabilità motorie.

Tutti i test effettuati hanno dato esito positivo, con alcune segnalazioni di falsi positivi che sono stati analizzati e documentati nella sezione successiva.

5.2 Falsi positivi

A seguito dell'utilizzo di Total Validator e W3C Validator sono stati riscontrati i seguenti falsi positivi:

- tutte le pagine sono soggette a segnalazioni riguardanti errori di ortografia, in particolare Total Validator segnala come errate parole inglesi fornendo dei suggerimenti in italiano, oltre a segnalare parole italiane fornendo suggerimenti non corretti;
- molte pagine presentano errori dovuti all’inserimento di un valore tra parentesi quadre utilizzate come placeholder per le sostituzioni dinamiche effettuate tramite PHP; questi errori non sono effettivi in quanto i placeholder vengono sostituiti con valori validi prima della visualizzazione della pagina;

5.3 Screen reader

Sono stati svolti dei test utilizzando screen reader (come quello integrato con Silktide) per verificare che il sito fosse accessibile anche per utenti con disabilità visive. I test hanno mostrato che il sito è navigabile e che le informazioni sono accessibili tramite gli screen reader. Anche se ci siamo accorti che vengono saltati alcuni tag *”abbr”* nella descrizioni delle tabelle.

6 Suddivisione del lavoro

Abbiamo deciso di dividerci i compiti per garantire una buona organizzazione del lavoro e per sfruttare al meglio le competenze di ogni membro del gruppo garantendo a ciascuno di implementare i diversi aspetti del sito. Ogni membro del gruppo ha però collaborato in caso di dubbi o difficoltà durante l’implementazione delle varie funzionalità aiutandoci a vicenda.

6.1 Divisione generale dei compiti

- Banchieri Giuliano:
 - HTML e CSS di area utente, area amministratore, classifica, home page;
 - PHP delle stesse pagine;
 - JS: menù hamburger, pulsante torna in cima;
 - Relazione.
- Frison Alessandro:
 - HTML e CSS di commenti, gare, circuiti;
 - PHP delle stesse pagine;
 - JS: classifica, area conferma elimina;
 - Database: creazione, query e popolamento
 - Relazione
- Graziani Riccardo:
 - HTML e CSS piloti di piloti, informazioni pilota, scuderie, informazioni scuderia;
 - PHP delle stesse pagine;
 - JS: validazione input;
 - Testing;
 - Database: connessione;
 - Relazione.
- Grossele Chiara:

- HTML e CSS di pagine d'errore, classifica, home page;
 - PHP delle stesse pagine;
 - JS: animazioni;
 - Relazione.
- Oliva Medin Mattia:
 - HTML e CSS di login, registrazione, pagine dei vari form admin;
 - PHP delle stesse pagine;
 - JS: validazione input;
 - Database: creazione, query e popolamento;
 - Relazione.